

Undersøkelse av svevestøv langs skoleveien

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	1
1 Innledning.....	2
1.1 Teori bak undersøkelsen	2
1.2 Hypotese og problemstilling.....	4
2 Beskrivelse av undersøkelsen	4
2.1 Hvordan fungerer utstyret	4
2.2 Forklaring av datainnsamling.....	5
2.3 Kalibrering og standardisering	6
3 Resultater	8
3.1 T-test og bearbeiding	9
3.2 Linjediagrammer	11
4 Diskusjon.....	16
5 Konklusjon.....	18
6 Kilder.....	18
7 Relevante vedlegg	19

Sammendrag

Denne undersøkelsen hadde som formål å undersøke svevestøvkonsentrasjonen langs skoleveien i en større by i Finnmark, og å undersøke om det var forskjell mellom å gå nærmest eller lengst fra veibanen. Målingene ble gjennomført over flere skoledager i vinterhalvåret ved hjelp av en måleboks som registrerte blant annet PM_{2,5} og PM₁₀. Dataene ble bearbeidet med gjennomsnittsverdier, standardavvik, konfidensintervall og t-test for å vurdere svevestøvkonsentrasjonen og om det fantes en statistisk forskjell mellom de to måleposisjonene. Resultatene viste at svevestøvkonsentrasjonen gjennomgående var lav og i hovedsak lå innenfor kategorien «lite», og ikke i nærheten av «moderat» forurensningsnivå slik som hypotesen antydte. Det ble heller ikke påvist noen statistisk signifikant forskjell mellom målingene nær og langt fra veibanen.

Undersøkelsen viser derfor at luftkvaliteten langs denne skoleveien i den aktuelle perioden var bedre enn forventet, men at resultatene også er påvirket av tidsperiode og værforholdene.

1 Innledning

Å gå er for mange en vanlig del av hverdagen, enten det er på vei til jobb eller skole. Mange ruter går langs trafikkerte veier. Her er biltrafikken en viktig kilde til luftforurensning. Et av de største problemene knyttet til trafikken er svevestøv, små partikler i lufta som kan pustes inn og påvirke helsen. Svevestøv deles ofte inn etter partikkelstørrelse, deriblant PM10 og PM2,5. Disse partiklene er så små at de kan trenge ned i luftveiene. Høye konsentrasjoner av svevestøv kan føre til irritasjon i luftveiene og forverre sykdommer som astma (Folkehelseinstituttet, 2025).

Formålet med dette forsøket var å måle konsentrasjonen av svevestøv langs skoleveien for å undersøke hvor stor eksponering mennesker kan bli utsatt for langs en vanlig skolevei. Målingene ble gjennomført i vinterhalvåret i en større by i Finnmark, spesifikt fra februar til mars. Dette er utenfor de periodene på høsten og våren som er preget av høyest svevestøv i forbindelse med piggdekkbruk og dekkskifte (Sundvor, 2019).

Undersøkelsen ble også delt i to grupper langs samme strekning for å vurdere forskjeller i svevestøvs-konsentrasjon. Forskjellen mellom målingene baserer seg på plasseringen langs gang og sykkelveien, her er prinsippet for nært og fjernt respektivt å holde seg så nært og fjernt fra veibanen som mulig, samtidig som man holder seg på asfaltert del av gang og sykkelveien. Dette slik at vi også kunne undersøke om konsentrasjonen av svevestøv endrer seg basert på distansen til veibane.

1.1 Teori bak undersøkelsen

Undersøkelsen av svevestøvs-konsentrasjon vi utfører baserer seg på gruppene PM 10 og 2,5. Disse svevestøvs-gruppene viser til partikkelstørrelse. Her er PM10 partikler med en diameter på mindre enn 10 mikrometer. Dette er det samme for PM2,5 som omfatter enda mindre partikler med diameter under 2,5 mikrometer. De minste partiklene kan trenge dypere ned i luftveiene og utgjør derfor en større helserisiko

(Folkehelseinstituttet, 2025).

Svevestøv fra trafikk oppstår både fra eksosutslipp og fra slitasje på dekk og veibane. Dette er i tillegg til at støv kan virvles opp fra veibanen. Mengden svevestøv påvirkes av flere faktorer, blant annet bruk av piggdekk, kjøretøyets hastighet og type asfalt. Piggdekk fører til økt mekanisk slitasje på veibanen og bidrar dermed til høyere konsentrasjoner av PM10 (Folkehelseinstituttet, 2025). I tillegg vil høyere hastighet føre til mer oppvirvling av støv fra veibanen. PM10 er ofte knyttet til mekanisk slitasje og oppvirvling fra støv, mens PM2,5 i større grad kommer fra forbrenningsprosesser, som eksos eller vedfyring, og er derfor ikke like direkte knyttet til generell trafikk (Miljødirektoratet).

Ut fra dette kan vi undersøke om det er farlige mengder svevestøv langs skoleveien fra dag til dag. Her bruker vi Miljødirektoratet sine klassifiseringer, disse forurensningsklassene er utarbeidet av flere statlige organisasjoner som FHI og Statens Vegvesen (Miljødirektoratet, 2018). Disse svevestøvkonsentrasjonsgruppene baserer seg på timesmiddelverdier.

Det blir viktig å notere hva som vurderes som høy og moderat konsentrasjon, dette varierer gjerne fra land til land, her bruker vi Norges fastsatte verdier for svevestøv. Forurensningsklassene er som nevnt tidligere delt opp i lite, moderat, høyt og svært høyt. Klassene for PM10 starter med lite for alt under $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$, her går det til moderat fra 60 til $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ hvor klassene over regnes som høyt og svært høyt. Forurensningsklassene høyt og svært høyt er der hvor luftveisirritasjon kan forekomme i ellers friske personer. Det betyr ikke at moderat og lite er ufarlig hvor det stadig kan være risiko for personer med luftveissykdommer som astma. Vi har lignende, men noe lavere konsentrasjoner for PM2,5 klassene, samme klasse moderat går fra 30-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ hvor det over igjen ligger innenfor høy og svært høy konsentrasjon (Miljødirektoratet, 2018).

1.2 Hypotese og problemstilling

Alt dette samles til problemstillingen «Hvordan er svevestøvkonsentrasjonen langs skoleveien i Alta på vinterstid, og er det en forskjell i konsentrasjon mellom den trafikknære og den trafikkfjerne siden av gang og sykkelveien?». Vi fremsetter to hypoteser, tilsvarende forsøket og problemstillingen. For det første forventes det at svevestøvkonsentrasjonen vil ligge over kategorien moderat, med nedre grense på $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM10 og $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM2,5. Denne antagelsen begrunnes med at skoleveien går langs Europavei 6, som har høy trafikk i morgenrushet. For det andre antas det at det vil være en statistisk signifikant forskjell i svevestøvkonsentrasjon mellom de to sidene av gang og sykkelveien, der siden nærmest kjørefelt vil ha høyere verdier. Dette er i tråd med tidligere studier som har vist slike eksponeringsforskjeller langs trafikkerte veier (Kaur, Nieuwenhuijsen, & Colvile, 2005).

2 Beskrivelse av undersøkelsen

2.1 Hvordan fungerer utstyret

Undersøkelsen av svevestøvs-konsentrasjonen utføres ved bruk av en måleboks. Boksen er lagd i samarbeide med UIT og air: bit-prosjektet. Boksen måler temperatur, luftfuktighet, posisjon, tid og svevestøvparktlene PM10 og PM2,5. For mere spesifikk informasjon om oppbygning eller sensorer, referer til UIT sin airbit-nettside (UIT, u.d.).

Undersøkelsen ble gjennomført i intervaller på 15 minutter om gangen. Måleboks var festet på ryggsekken til personen som gikk ruten, her hang boksen i en høyde på cirka 125 cm over bakken. Dette ble gjort fra 16. Februar frem til 24. Mars, alle målingene var gjort på skoledager hvor målingene startet rundt 08:00.

Under denne undersøkelsen ble det totalt gjort 16 målinger, 8 fra hver side av gang og sykkelveien. Dette for å redusere eventuelle feilvariabler og få et større datautvalg. Boksen var programmert til å måle svevestøvet hvert 3. sekund. Her var dette valgt på bakgrunn av hvordan boksen målte. Ved et intervall mindre enn 3 sekunder ville boksen nemlig ha for dårlig tid til å registrere målinger, dette gjorde at boksen kun returnerte

[NONE]. Samtidig mente vi at det var viktig å få nok målinger for hver dag. Her ville for eksempel en måling hvert 10. sekund fortelle oss mindre om utviklingen gjennom tid.

2.2 Forklaring av datainnsamling

Som nevnt tidligere ble målingene gjennomført i vinterhalvåret fra februar til mars. Ideelt sett ville datainnsamlingen blitt gjort i perioder med forventet høyest svevestøvkonsentrasjon, som høst eller vår i forbindelse med piggdekkbruk og dekkskifteperioden. Dette var imidlertid ikke mulig å gjennomføre, da prosjektet måtte ferdigstilles før eksamen og innenfor en avgrenset tidsramme. Valg av måleperiode ble derfor gjort ut fra tilgjengelig tid og behovet for å sikre tilstrekkelig datagrunnlag. Selv om målingene ikke er utført i de mest ekstreme periodene, vurderes de likevel som relevante for å belyse vinterlige forhold og gir et grunnlag for å sammenligne svevestøvkonsentrasjon langs skoleveien.

Forskjellen mellom målingene baserer seg på avstanden mellom veibane og gangvei, en nærmest og en lengst fra veibanen. Her er avstanden fra mellom nært og fjernt på omtrent 2,5-3 meter under hele innsamlingen. Dette er ulik situasjonen for distansen mellom veibanen og selve gang og sykkelveien.

Spesifikk informasjon om vind, vær og tidsrom er satt opp i tabellen under (Figur 1). Denne tabellen inneholder informasjon om vær, snø på veien og tiden for litt forskjellig bruk. Vind, vær og snø på veien er notert ned for å hjelpe med å forklare eventuelle ekstremalverdier. Tidsrommet i tabellen understøtter også forklaringer til ekstremalverdier, men i mindre grad. Hovedsakelig er tid der for å hjelpe oss å standardisere grafer og målinger som skal ta utgangspunkt i samme tidspunkt.

Dato	E6 tid	Rundkjørsel tid	værtype	snø på vei	vind m/s	start/slutt	Nært/langt veien
16.02.2026	08:02	08:06	Snø	Nei	3 m/s	08:00-08:15	Langt
17.02.2026	08:01	08:05	Snø	Nei	2 m/s	08:00-08:16	Langt
23.02.2026	08:04	08:08	Snø	Nei	2 m/s	08:02-08:17	Nært
24.02.2026	08:02	08:06	Snø	Nei	2 m/s	08:00-08:16	Langt
25.02.2026	08:01	08:06	Snø	Nei	4 m/s	08:00-08:16	Nært
27.02.2026	08:02	08:06	Snø	Nei	6 m/s	08:01-08:16	Langt
02.03.2026	08:01	08:06	Snø	Nei	2 m/s	08:00-08:15	Nært
03.03.2026	08:01	08:06	Snø	Nei	7 m/s	08:00-08:15	Langt
09.03.2026	08:00	08:05	Snø	Nei	2 m/s	07:59-08:15	Nært
10.03.2026	08:01	08:06	Snø - lett nedbør	Nei	2 m/s	08:00-08:16	Langt
12.03.2026	08:02	08:06	Snø	Nei	5 m/s	08:00-08:16	Nært
17.03.2026	08:03	08:07	Snø (is, nedsatt tempo)	Nei	2 m/s	08:01-08:17	Nært
18.03.2026	08:03	08:07	Snø (is, nedsatt tempo)	Nei	5 m/s	08:01-07:17	Langt
19.03.2026	08:03	08:08	Snø (is, nedsatt tempo)	Nei	4 m/s	08:01-08:17	Nært
23.03.2026	08:02	08:06	Snø (is, nedsatt tempo)	Nei	4 m/s	08:00-08:15	Langt
24.03.2026	08:03	08:06	Snø (is, nedsatt tempo)	Nei	2 m/s	08:01-08:16	Nært

Figur 1: Tabelloversikt for målinger basert på dagsinfo og tid, E6, rundkjørsel samt start/slutt. Info om vær vind og snø på veien er der for å eventuelt kunne hjelpe med å forklare eventuelle ekstremalverdier.

2.3 Kalibrering og standardisering

Hvis vi går over til vurdering av undersøkelsen er det viktig å se på kalibreringen.

Spesifikt er temperatur viktig for målesikkerheten. Produsenten oppgir nemlig et vindu fra -10° til 60° med hvor stor usikkerhet hver måling maksimum kan ha basert på temperatur. Denne grafen er også vedlagt under (Figur 2). Selve kalibreringen ble utført med PASCO temperatursensor, her oppdaget vi noe viktig. Temperatursensor til måleboks brukte substant tid cirka 10 til 15 minutter for å lande på en stabil temperatur. Dette ble vurdert for selve målingene hvor boks fikk stå ute og temperere i forkant av målinger.

Kommentert [OB1]: Hvis man skulle skrevet mere si noe om hvilken temperatur målingene våres lå på. Dette var alt fra området -22° til -10°

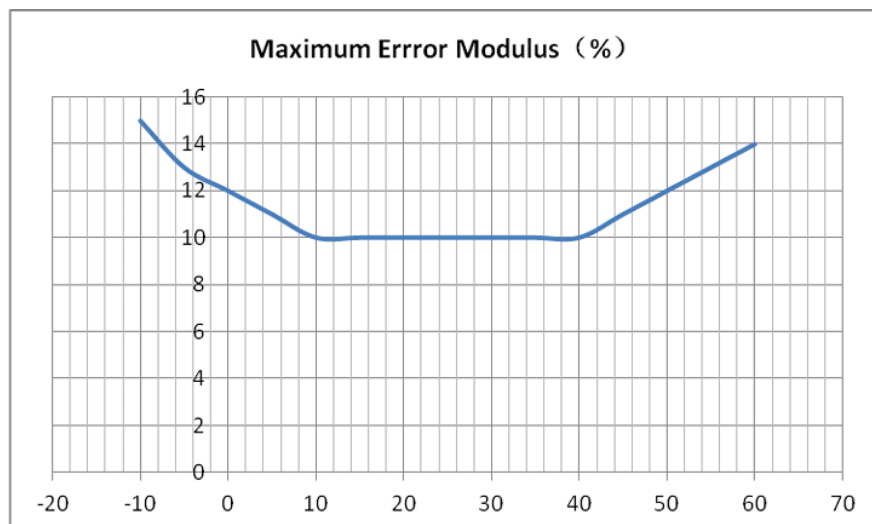
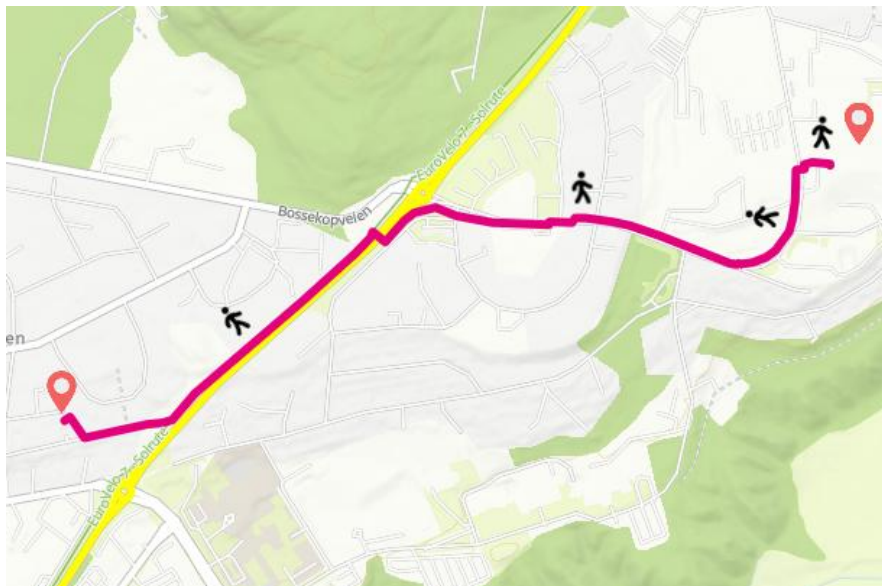


Figure 5 Consistency Vs Temperature

Figur 2: Her er maksimum-feilmåling prosent langs y-aksen og temperaturen langs x-aksen. Den forteller oss hvor mye en måling prosentvis kan være feil basert på temperatur. For eksempel hvis vi hadde en måling på $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ PM10 kunne vi sagt at ved 10° at det maksimum kan være feil med $\pm 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Når det kommer til forskjellen mellom målingene langs gang og sykkelveien (nært og fjernt fra kjørefelt), er det ingen systematiske forskjeller på hvordan det er målt. Det er standardisert så mye som mulig for å unngå feilmålinger eller avvik. Det er benyttet samme planlagte rute ved alle målinger for å sikre sammenlignbarhet mellom begge datasett. Ruten er lagt ved under beskrivelsen av forsøket (Figur 3).



Figur 3: Planlagte rute for målinger

3 Resultater

Hensikten av resultatene går ut på å presentere nivået av svevestøv i måleperioden, samtidig som vi skal se på forskjellen mellom de to sidene av gang og sykkelveien. Resultatene presenteres som gjennomsnitt med et utvalgstandardavvik for hver måledag, t-tester og linjediagram for ekstra visualisering. Dette tolkes da videre i diskusjon og konklusjon.

Når vi gikk over resultatene og bearbeider dataen oppdager vi en ekstremalverdi eller ekstremaldag. Her er målinger gjort, men ingenting er registrert av måleboks. Spesifikt var dette 19.03.2026 hvor vi ikke kan se noe uvanlig. Boksen fortsatte også å fungere som før i etterkant, vi velger derfor å forkaste målingen. Dette gjør at vi kun sitter igjen med 15 målinger, 7 nært og 8 fjernt.

Igjennom målingene fikk vi også en til ekstremalverdi som gikk den andre veien. Ekstremt høye verdier på kun en dag, spesifikt den 23.02.2026, her har vi ikke et grunnlag for å fjerne målingen siden vi ikke kan se noe konkret feil med målingene. Noe

som er viktig å nevne for spesifikt denne målingen er starttidspunktet. Denne starter omtrent 2 minutter seinere enn alle andre. Vi inkluderer da denne verdien i beregninger, men gjør også beregninger uten denne målingen for å kunne undersøke om denne ene målingen gjør en forskjell for bearbeidingen.

3.1 T-test og bearbeiding

Bearbeidingen av dataene består hovedsakelig av gjennomsnittsutregning, utvalgsstandardavvik og t-test. Gjennomsnittsutregning og utvalgsstandardavvik ble beregnet for hver måling og satt opp i tabellform (Figur 4 og 5). Dette gir en mer oversiktlig fremstilling av dataene og synliggjør både sentraltendens og variasjon i målingene. T-testen ble brukt for å undersøke om det er en statistisk signifikant forskjell mellom målingene nærmest og lengst fra veibanen (Figur 6, 7, 8 og 9). Her er forskningshypotesen at svevestøvkonsentrasjonen vil være større nært veien enn det vil være fjernt. Med dette setter vi opp nullhypotese på basis av at det er ingen eller null forskjell i svevestøvkonsentrasjonen, dette gjør at den ensidige t-test verdien er viktigst for oss siden vi ønsker å undersøke om det er en signifikant forskjell og at målingene nært veien har høyere konsentrasjon enn de fjernt. Under t-testen bruker vi to t-tester som inkluderer målingene fra 23.02, og to uten disse målingene.

For visualisering ble det også laget linjediagrammer som viser utviklingen i svevestøvkonsentrasjon over tid, basert på gjennomsnittsverdiene for de to målgruppene.

Dato	PM 2,5	Standardavvik	PM 10	Standardavvik
24.03.2026	1,37 ±	2,83	1,59 ±	3,21
17.03.2026	1,45 ±	1,06	1,46 ±	1,05
12.03.2026	4,08 ±	1,34	4,29 ±	1,38
09.03.2026	2,12 ±	6,36	2,20 ±	6,36
02.03.2026	2,45 ±	1,85	2,78 ±	2,05
25.02.2026	5,18 ±	7,77	5,38 ±	8,10
23.02.2026	7,05 ±	10,16	7,53 ±	10,93

Figur 4: Tabell over målingene gjort nært veien. Her er verdiene under raden for PM 2,5 og PM10 Gjennomsnittet med standardavviket i egen rad. Her kan du også observere den ellers høye «ekstremalverdien» den 23.02 (nederst i tabell). Måleenheten er oppgitt som $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM2,5 og PM10.

Dato	PM 2,5	Standardavvik	PM 10	Standardavvik
23.03.2026	0,92 ± 0,85		1,15 ± 1,05	
18.03.2026	2,78 ± 1,22		2,84 ± 1,28	
10.03.2026	2,62 ± 2,69		2,84 ± 2,78	
03.03.2026	0,48 ± 0,93		0,48 ± 0,93	
27.02.2026	5,10 ± 1,66		5,38 ± 1,70	
24.02.2026	3,20 ± 5,63		3,26 ± 5,63	
17.02.2026	1,79 ± 2,42		2,05 ± 2,42	
16.02.2026	3,19 ± 6,07		3,48 ± 6,90	

Figur 5: Tabell over målinger gjort fjernt fra veien. Samme konsept med gjennomsnitt og standardavvik som for figur 4. Måleenheten er oppgitt som $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM2,5 og PM10.

	Variabel 1	Variabel 2
Gjennomsnitt	3,384	2,510
Varsians	4,570	2,134
Observasjoner	7,000	8,000
Antatt avvik mellom gjennomsnittene	0,000	
fg	10,000	
t-Stat	0,912	
P(T<=t) ensidig	0,192	
T-kritisk, ensidig	1,812	
P(T<=t) tosidig	0,383	
T-kritisk, tosidig	2,228	

Figur 6: T-test tabell for PM 2,5, inkludert målingene fra 23.02

	Variabel 1	Variabel 2
Gjennomsnitt	3,605	2,685
Varsians	5,059	2,272
Observasjoner	7,000	8,000
Antatt avvik mellom gjennomsnittene	0,000	
fg	10,000	
t-Stat	0,917	
P(T<=t) ensidig	0,190	
T-kritisk, ensidig	1,812	
P(T<=t) tosidig	0,381	
T-kritisk, tosidig	2,228	

Figur 7: T-test tabell for PM 10, inkludert målingene fra 23.02

	Variabel 1	Variabel 2
Gjennomsnitt	2,774	2,510
Varsians	2,355	2,134
Observasjoner	6,000	8,000
Antatt avvik mellom gjennomsnittene	0,000	
fg	11,000	
t-Stat	0,325	
P(T<=t) ensidig	0,376	
T-kritisk, ensidig	1,796	
P(T<=t) tosidig	0,751	
T-kritisk, tosidig	2,201	

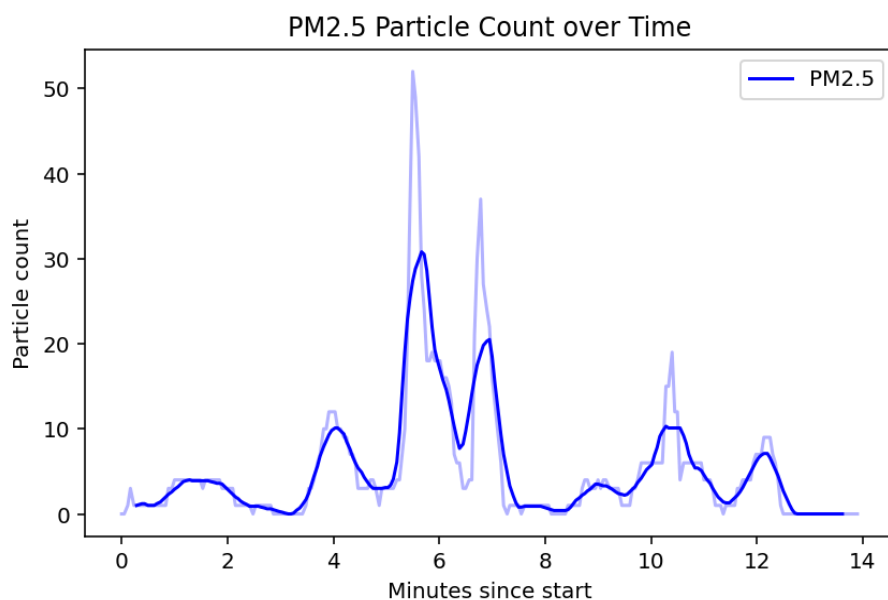
Figur 8: T-test tabell for PM 2,5, ikke inkludert målingene fra 23.02

	Variabel 1	Variabel 2
Gjennomsnitt	2,951	2,685
Varsians	2,472	2,272
Observasjoner	6,000	8,000
Antatt avvik mellom gjennomsnittene	0,000	
fg	11,000	
t-Stat	0,319	
P(T<=t) ensidig	0,378	
T-kritisk, ensidig	1,796	
P(T<=t) tosidig	0,756	
T-kritisk, tosidig	2,201	

Figur 9: T-test tabell for PM 10, ikke inkludert målingene fra 23.02

3.2 Linjediagrammer

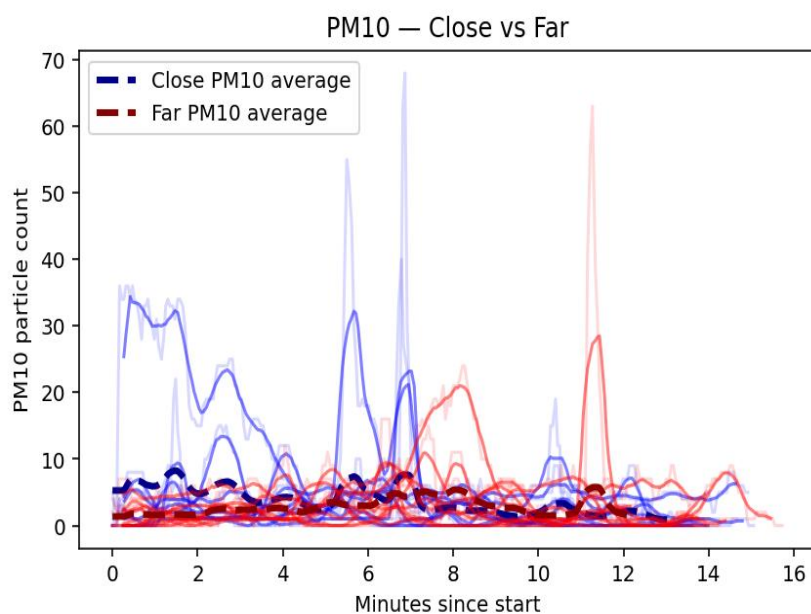
Når det kommer til linjediagrammet, er det viktig å kommentere utregningen og hvordan dette programmet fungerer. Som basis baserer programmet seg på LOESS -metoden også kjent som LOWESS-metoden. Programmet lager en glatt trendlinje igjennom et punktdiagram ved å «se på nabomålingene». Når vi sier dette, snakker vi egentlig om k-verdien til programmet. Det bestemmer et gjennomsnitt basert på de målingene som er k målinger fra x. Vårt linjediagram bruker en k-verdi på 5 altså ser den 5 målinger frem og tilbake fra det punktet programmet er i (Borge, et al., 2021). Alternativt kan vi også si at den ser 15 sekunder frem og tilbake i tid siden hver måling er med 3 sekunders mellomrom. For å vise konseptet har vi under (Figur 10) satt opp trendlinjen for kun en dag. For alle linjediagrammene er svevestøvkonsentrasjonen målt i $\mu\text{g}/\text{m}^3$, samme måleenhet til miljødirektoratet sine svevestøvgrupper.



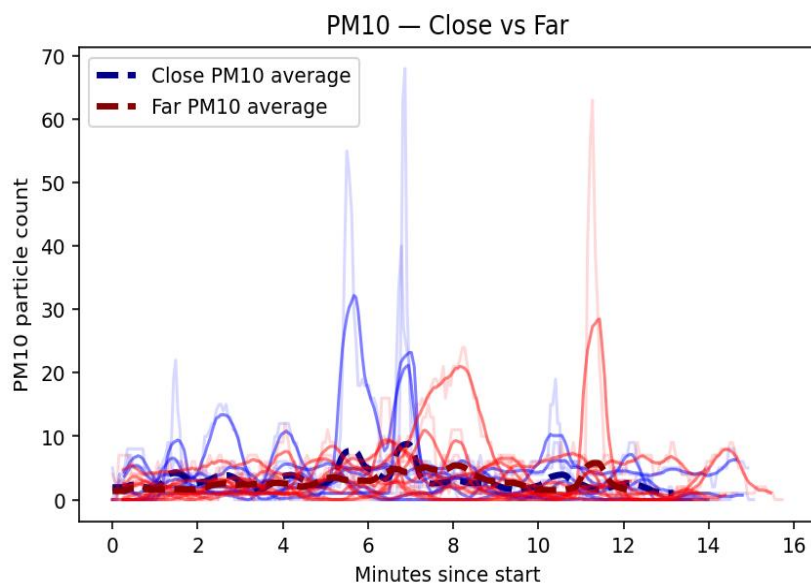
Figur 10: Her kan vi se bruk av programmet for trendlinje. Dataen brukt er for PM 2,5 den 25. Februar (2026). Enheten for partikkelkonsentrasjoner langs y-aksen er oppgitt som $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM2,5 og PM10.

Videre til programmet for å sammenligne alle målingene. Her brukes samme basis og utregning til å finne en trendlinje for alle dagene. I etterkant bruker programmet gjennomsnittet for hvert tidspunkt til å lage en graf for alle målingene sammen. Ut fra dette vil vi få et linjediagram for PM 2,5 og et for PM 10.

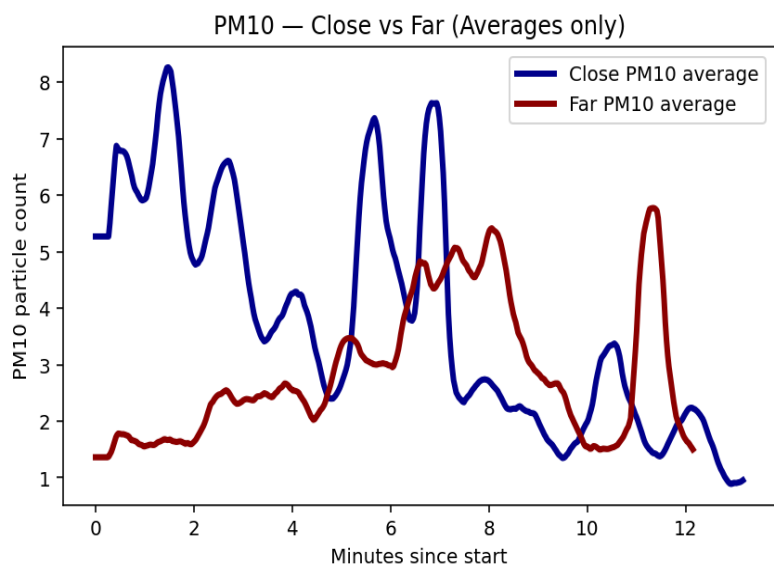
Vi setter opp for en som viser alle målinger for å demonstrere hvordan gjennomsnittet fungerer. Spesielt vil vi vise linjediagrammet som inkluderer den ekstremt høye verdi, vi inkluderer som tidligere nevnt begge alternativ (Figur 11 og 12). Til slutt presenterer vi for begge svevestøvgruppene med og uten ekstremalverdien (Figur 13, 14, 15 og 16).



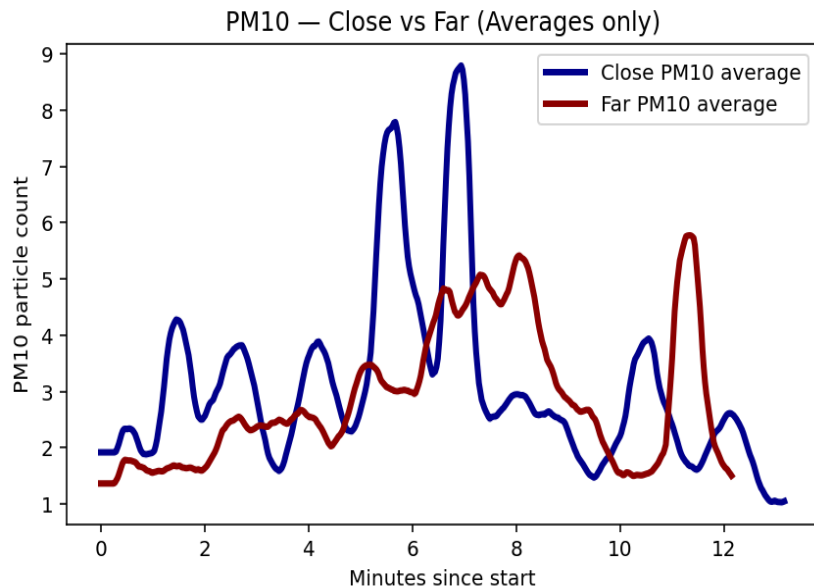
Figur 11: Du kan se gjennomsnittet for alle dagene på bunnen av grafen, med de høyeste verdier som stikker opp. Enheten for partikkelkonsentrasjoner langs y-aksen er oppgitt som $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM10.



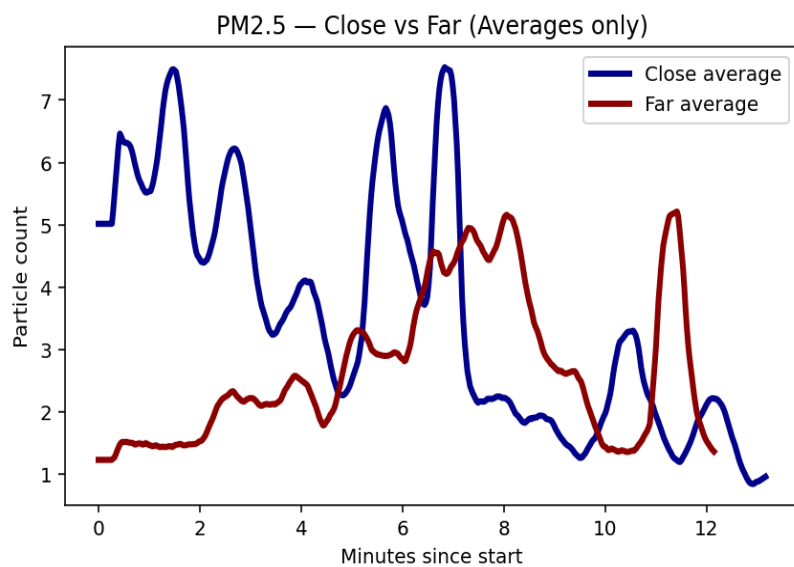
Figur 12: Her har vi de eksakt samme målingene som for figur 11 bare ikke inkludert målingen fra 23.02. Enheten for partikkelkonsentrasjoner langs y-aksen er oppgitt som $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM10.



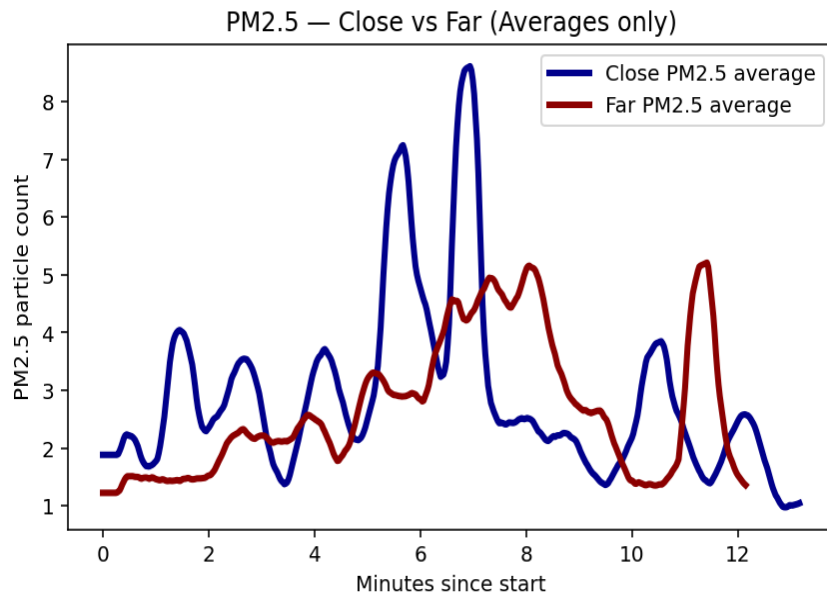
Figur 13: Figuren viser kun gjennomsnittet for av alle målinger, denne tilhører figur 11 som inkluderer 23.02. Enheten for partikkelkonsentrasjoner langs y-aksen er oppgitt som $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM10.



Figur 14: Figuren viser kun gjennomsnittet for av alle målinger, denne tilhører figur 12 som ikke inkluderer 23.02. Enheten for partikkelkonsentrasjoner langs y-aksen er oppgitt som $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM10.



Figur 15: Samme konsept som for figur 13 bare for PM 2,5 istedenfor PM10, inkludert 23.02. Enheten for partikkelkonsentrasjoner langs y-aksen er oppgitt som $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM2,5.



Figur 16: Samme konsept som for figur 14 bare for PM2,5 istedenfor PM10, ikke inkludert 23.02. Enheten for partikkelkonsentrasjoner langs y-aksen er oppgitt som $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM2,5.

4 Diskusjon

Når vi analyserer resultatene fra undersøkelsen, er det naturlig å ta utgangspunkt i de bearbejdede dataene og visualiseringene. Her tas det først utgangspunkt i tabellene over svevestøvkonsentrasjon med tilhørende standardavvik (Figur 4 og 5). Disse viser utviklingen i svevestøvkonsentrasjon over tid for både målingene nærmest og lengst fra veibanen. Det kommer frem variasjon mellom dagene, men nivåene holder seg generelt lave gjennom hele måleperioden.

I forhold til hypotesen ser vi at svevestøvkonsentrasjonen ikke er i nærheten av moderat forurensningsnivå, slik det var forventet. Målingene ligger hovedsakelig innenfor kategorien «lite», basert på klassifiseringene fra luftkvalitet.no (Miljødirektoratet, 2018). Dette tyder på at luftkvaliteten langs skoleveien i perioden som er undersøkt er bedre enn vi antok, til tross for at målingene er gjort langs en trafikkert vei i morgenrushet.

En interessant observasjon i datasettet er høymålingen fra 23.02, dette kan ses spesielt på linjediagrammene og tabellen for svevestøvkonsentrasjon (Figur 4, 11, 13 og 15). Denne skiller seg ut fra de øvrige målingene med en høyere konsentrasjon av svevestøv. En mulig forklaring på dette kan være spesifikke forhold den dagen, spesielt var tiden som nevnt tidligere kan det være på grunn av senere start, det kan også være på grunn av endringer i værforhold eller mer oppvirvling av støv fra veibanen. Ved å se dette i sammenheng med oversiktstabellen for vær og forhold (Figur 1), kan slike enkeltmålinger i større grad forklares. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er en enkeltdag, og at den derfor ikke er representativ for den generelle trenden i datasettet.

Når vi sammenligner de to måleposisjonene, vist gjennom gjennomsnittsverdier og spredning (Figur 4 og 5), ser vi at det finnes små forskjeller mellom nær og fjern side av gang og sykkelvei. Likevel er disse forskjellene relativt små, og det er ingen tydelig statistisk forskjell som konsekvent viser høyere konsentrasjon nærmest veibanen. Dette støttes av den statistiske analysen med t-test, som indikerer at forskjellen mellom de to datasettene ikke er statistisk signifikant. Hvis vi ser på tabellene for t-testen kan vi se

nettopp dette, (Figur 6, 7, 8 og 9). Spesifikt er det som nevnt under resultatene den ensidige t-test verdi vi ønsker å ta fatt i. Den forteller oss at det ikke er en signifikant forskjell siden signifikansnivået på 95% ikke er nådd. Dette ville være visst som en verdi på 0,05 i raden: « $P(T \leq t)$ ensidig». Ut fra figurene 6-9 kan vi altså observere at begge t-testene både de med og uten målingen for 23.02, også for både PM 2,5 og PM10 viser at det er ingen statistisk forskjell på målesidene. Vi har altså på ingen måte kunne finne en reell statistisk signifikant forskjell.

Det kan likevel observeres en svak tendens i enkelte målingene, hvor konsentrasjonen er noe høyere nærmere veien. Både grafen som inkluderer og ekskluderer høymålingen har en tendens til å vise forskjell (Figur 13-16). Denne tendensen er imidlertid ikke sterk nok eller konsistent nok til å trekke en sikker konklusjon. Variasjonen som observeres kan også forklares av ytre faktorer som vind og luftblanding, som kan bidra til å jevne forskjellen i konsentrasjonen på tvers av gang og sykkelvei. En veldig mulig forklaring på de generelt lave måleverdiene er tidspunktet for gjennomføringen av undersøkelsen. Målingene er gjort i vinterhalvåret, det utenfor periodene med høyest svevestøv som nevnt i metoddelen.

En viktig begrensning ved undersøkelsen er at trafikkmengde ikke er inkludert som en variabel i datasettet. Siden trafikk er en sentral kilde til svevestøv, kunne registrering av antall biler gitt en bedre forklaring på variasjonene i målingene. Dette burde vært inkludert i datatabellen sammen med de øvrige variablene i Figur 1.

Når det gjelder datagrunnlaget, er det gjort flere målinger som er standardisert gjennom lik rute (Figur 3), tidspunkt og metode. Dette gir et godt grunnlag for sammenligning. Samtidig må det tas hensyn til at én måledag ble forkastet på grunn av manglende data, noe som reduserer datamengden og kan påvirke den statistiske styrken i analysen. Til tross for disse begrensningene har undersøkelsen flere sterke sider. Målingene er gjennomført på en systematisk og standardisert måte, med lik plassering av måleboks og kontroll på faktorer som temperatur (Figur 2). Dette bidrar til å redusere målefeil og øker påliteligheten i resultatene. I tillegg er det benyttet relevante statistiske metoder for å analysere dataene, noe som styrker den faglige kvaliteten på undersøkelsen.

5 Konklusjon

Undersøkelsen viser at det ikke ble funnet en statistisk signifikant forskjell i svevestøvkonsentrasjon mellom målingene nærmest og lengst fra veibanen. Hypotesen om at konsentrasjonen ville ligge i eller nær moderat forurensningsnivå, og at det skulle være en tydelig forskjell mellom målesidene, ble dermed ikke bekreftet.

Gjennomsnittlig PM10-konsentrasjon i undersøkelsen var omtrent $4,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mens gjennomsnittlig PM2,5-konsentrasjon var omtrent $4,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Dette plasserer målingene innenfor kategorien lite forurensset luft, der PM10 under $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og PM2,5 under $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ regnes som lave nivåer etter norske klassifiseringer (Miljødirektoratet, 2018). Resultatene viser derfor at luftkvaliteten langs skoleveien i den undersøkte perioden generelt var bedre enn forventet. Selv om enkelte målinger skilte seg ut, blant annet høymålingen 23.02, påvirket ikke dette det overordnede resultatet i vesentlig grad.

Det viktigste funnet er dermed at svevestøvnivåene i måleperioden stort sett var lave, og at forskjellen i avstand til veibanen ikke ga store nok utslag til å være statistisk signifikante. Resultatene må likevel vurderes for usikkerhet, dette ettersom undersøkelsen ble gjennomført i en begrenset tidsperiode fra februar til mars, utenfor periodene med forventet høyest svevestøvkonsentrasjon. En tilsvarende undersøkelse gjennomført i høst- eller vårsesong, særlig under perioder før dekkskifte uten snø på veiene, kunne gitt andre resultater og muligens tydeligere forskjeller mellom målesidene.

6 Kilder

Borge, I. C., Borgan, Ø., Engeseth, J., Heir, O., Moe, H., Norderhaug, T. T., & Vie, S. M. (2021). Anvendelser og modeller. I I. C. Borge, Ø. Borgan, J. Engeseth, O. Heir, H. Moe, T. T. Norderhaug, & S. M. Vie, *Matematikk R1* (ss. 333-338). Skien: Aschehoug.

Folkehelseinstituttet. (2025, Januar 24). Svevestøv. Hentet fra FHI:
<https://www.fhi.no/kl/luftforurensninger/luftkvalitet/temakapitler/svevestov/#referanser>

Kaur, S., Nieuwenhuijsen, M., & Colville, R. (2005). *Pedestrian exposure to air pollution along a major road in Central London, UK*. Hentet fra Environmental Protection Agency: <https://hero.epa.gov/reference/88175/>

Miljødirektoratet. (2018). *Helseråd og forurensningsklasser*. Hentet fra Luftkvalitet.Miljødirektoratet :
https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no/artikkel/artikler/helserad_og_forurensningsklasser/

Miljødirektoratet. (u.d.). *Kilder til svevestøv*. Hentet April 15, 2026 fra Luftkvalitet.miljødirektoratet:
<https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no/artikkel/artikler/kilder-til-luftforurensning/>

Sundvor, I. (2019, Januar 29). *Snøen går, svevestøvet kommer*. Hentet fra nilu:
<https://nilu.no/2016/03/snoen-gar-svevestovet-kommer/#:~:text=V%C3%A5ren%20er%20h%C3%B8ysesong%20for%20svevest%C3%B8v&text=Men%20n%C3%A5r%20v%C3%A5ren%20kommer%2C%20overtar%20det%20grovere,er%20diameter%20opp%20til%2010%20mikrometer%20hovedrollen.>

UIT. (u.d.). *Bygging*. Hentet Mai 11, 2026 fra Airbit: <https://airbit.uit.no/bygging/>

7 Relevante vedlegg

Vedlegg: Programmering for singel trendlinje

Det er viktig å nevne at vi kan sette inn ny csv-data i samme format hvis vi kopierer bane til fil på pc. Dette settes da inn hopen og time_raw = np.genfromtext

```
from pylab import *
import numpy as np

hopen = np.genfromtxt("C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data
csv/2026-02-25.csv",
                    skip_header=1, skip_footer=1,
                    usecols=(6,), delimiter=",")
```

```

time_raw = np.genfromtxt("C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data
csv/2026-02-25.csv",
                        skip_header=1, skip_footer=1,
                        usecols=(1,), delimiter=",", dtype=str)

def to_seconds(t):
    h, m, s = t.split(":")
    return int(h) * 3600 + int(m) * 60 + int(s)

seconds = np.array([to_seconds(t) for t in time_raw])
minutes = (seconds - seconds[0]) / 60

pm25 = hopen

k = 5
pm25_glatt = []
for i in range(k, len(pm25) - k):
    pm25_glatt.append(mean(pm25[i-k:i+k]))

plot(minutes, pm25, color="blue", alpha=0.3)
plot(minutes[k:len(pm25)-k], pm25_glatt, color="blue", label="PM2.5")
xlabel("Minutes since start")
ylabel("Particle count")
title("PM2.5 Particle Count over Time")
legend()
tight_layout()
show()

```

Vedlegg: Programmering for gjennomsnittlig trendlinje

Det er viktig å nevne at vi kan sette inn ny csv-data i samme format hvis vi kopierer bane til fil på pc. Dette settes da inn close_files og far_files respektivt om filene var nært eller fjernt. Her kan du teoretisk sett sette inn så mange filer som du ønsker.

```

from pylab import *
import numpy as np

close_files = [

```

```

"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-23 RARE
MÅLINGER.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-25.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-02.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-09.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-12.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-17.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-24.csv",
]

far_files = [
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-16.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-17.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-24.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-27.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-03.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-10.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-18.csv",
"C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-23.csv",
]

def to_seconds(t):
    h, m, s = t.split(":")
    return int(h) * 3600 + int(m) * 60 + int(s)

k = 5

def plot_group(files, color, avg_color, group_name):
    all_interp = []
    min_duration = inf

    for file in files:
        # CHANGE HERE → PM10 column (likely 7)
        pm10 = np.genfromtxt(file, skip_header=1, skip_footer=1,
                             usecols=(7,), delimiter=",")

        time_raw = np.genfromtxt(file, skip_header=1, skip_footer=1,
                                  usecols=(1,), delimiter=",", dtype=str)

```

```

seconds = np.array([to_seconds(t) for t in time_raw])
minutes = (seconds - seconds[0]) / 60

pm = pm10

pm_glatt = []
for j in range(k, len(pm) - k):
    pm_glatt.append(mean(pm[j-k:j+k]))

minutes_glatt = minutes[k:len(pm)-k]

# plot individual (faint)
plot(minutes, pm, color=color, alpha=0.15)
plot(minutes_glatt, pm_glatt, color=color, alpha=0.5)

min_duration = minimum(min_duration, minutes_glatt[-1])
all_interp.append((minutes_glatt, pm_glatt))

common_minutes = np.linspace(0, min_duration, 500)

all_values = []
for minutes_glatt, pm_glatt in all_interp:
    interp = np.interp(common_minutes, minutes_glatt, pm_glatt)
    all_values.append(interp)

average = np.mean(all_values, axis=0)

# average line
plot(common_minutes, average, color=avg_color, linewidth=3,
      linestyle="--", label=f"{group_name} PM10 average")

plot_group(close_files, color="blue", avg_color="darkblue", group_name="Close")
plot_group(far_files, color="red", avg_color="darkred", group_name="Far")

xlabel("Minutes since start")
ylabel("PM10 particle count")
title("PM10 - Close vs Far")
legend()
tight_layout()

```

```
show()
```

Vedlegg: Programmering for gjennomsnittlig trendlinje (kun snitt)

Det er viktig å nevne at vi kan sette inn ny csv-data i samme format hvis vi kopierer bane til fil på pc. Dette settes da inn `close_files` og `far_files` respektivt om filene var nært eller fjernt. Her kan du teoretisk sett sette inn så mange filer som du ønsker.

```
from pylab import *
import numpy as np

close_files = [
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-23 RARE MÅLINGER.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-25.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-02.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-09.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-12.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-17.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-24.csv",
]

far_files = [
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-16.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-17.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-24.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-02-27.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-03.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-10.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-18.csv",
    "C:/Users/revil/Desktop/Dataanalyse - AIRBIT/data csv/2026-03-23.csv",
]

def to_seconds(t):
    h, m, s = t.split(":")
    return int(h) * 3600 + int(m) * 60 + int(s)

k = 5

def plot_group(files, color, group_name):
```

```

all_interp = []
min_duration = np.inf

for file in files:
    # PM10 instead of PM2.5
    pm10 = np.genfromtxt(file, skip_header=1, skip_footer=1,
                        usecols=(7,), delimiter=",")

    time_raw = np.genfromtxt(file, skip_header=1, skip_footer=1,
                            usecols=(1,), delimiter=",", dtype=str)

    seconds = np.array([to_seconds(t) for t in time_raw])
    minutes = (seconds - seconds[0]) / 60

    pm = pm10

    # same smoothing as original
    pm_glatt = []
    for j in range(k, len(pm) - k):
        pm_glatt.append(np.mean(pm[j-k:j+k]))

    minutes_glatt = minutes[k:len(pm)-k]

    min_duration = min(min_duration, minutes_glatt[-1])
    all_interp.append((minutes_glatt, pm_glatt))

common_minutes = np.linspace(0, min_duration, 500)

all_values = []
for minutes_glatt, pm_glatt in all_interp:
    interp = np.interp(common_minutes, minutes_glatt, pm_glatt)
    all_values.append(interp)

average = np.mean(all_values, axis=0)

# ONLY average line
plot(common_minutes, average,
     color=color,
     linewidth=3,

```

```
        label=f"{group_name} PM10 average")

# plot only averages
plot_group(close_files, color="darkblue", group_name="Close")
plot_group(far_files, color="darkred", group_name="Far")

xlabel("Minutes since start")
ylabel("PM10 particle count")
title("PM10 – Close vs Far (Averages only)")
legend()
tight_layout()
show()
```